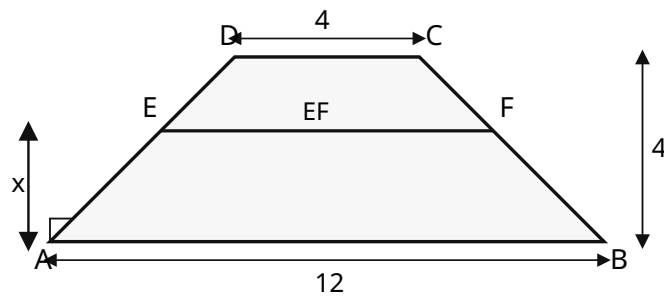


数学I・数学A

第2問〔1〕 大問2前半 二次関数

図のような台形 ABCD において、AB と CD は平行であり、 $AB = 12$ 、 $CD = 4$ 、AB と CD の距離は 4 である。

AB に平行な直線 l が辺 AD、BC と交わる点をそれぞれ E、F とする。直線 l と AB との距離を x とするとき、 $0 \leq x \leq 4$ である。



図

台形 ABEF の面積を $S(x)$ 、台形 EFCD の面積を $T(x)$ とする。

(1) 線分 EF の長さは

$$EF = \boxed{\text{アイ}} - \boxed{\text{ウ}}x$$

である。したがって

$$S(x) = -\boxed{\text{エ}}x^2 + \boxed{\text{オカ}}x$$

と表せる。また、台形 ABCD の面積は $\boxed{\text{キク}}$ であるから、

$$T(x) = \boxed{\text{ケ}}x^2 - \boxed{\text{コサ}}x + \boxed{\text{シス}}$$

と表せる。

(2) $S(x)$ のグラフの軸は

$$x = \boxed{\text{セ}}$$

である。したがって、 $0 \leq x \leq 4$ における $S(x)$ の最大値は、 $x = \boxed{\text{ソ}}$ のとき $\boxed{\text{タチ}}$ である。

数学I・数学A

(3) $S(x)$ と $T(x)$ の大小を考える。

$S(x) \geq T(x)$ となる x の値の範囲は

$$\boxed{\text{ツ}} - \boxed{\text{テ}} \sqrt{\boxed{\text{ト}}} \leq x \leq \boxed{\text{ナ}}$$

である。

(4) 関数 $H(x)$ を

$$H(x) = |S(x) - T(x)|$$

で定める。このとき

$$H(x) = 2|x^2 - \boxed{\text{ニヌ}}x + \boxed{\text{ネノ}}|$$

である。 $0 \leq x \leq 4$ における $H(x)$ の最小値は、 $x = \boxed{\text{ハ}} - \boxed{\text{ヒ}} \sqrt{\boxed{\text{フ}}}$ のとき $\boxed{\text{ヘ}}$ であり、最大値は $\boxed{\text{ホマ}}$ である。

(5) 次の 0 ～ 4 のうち、正しいものは $\boxed{\text{ミ}}$ である。

- 0 $S(x)$ と $T(x)$ のグラフは、直線 $x=2$ に関して対称である。
- 1 $S(x)$ と $T(x)$ のグラフは、直線 $y=16$ に関して対称である。
- 2 $H(x)$ のグラフは、直線 $x=2$ に関して対称である。
- 3 $S(x)$ は、 $0 \leq x \leq 4$ において頂点で最大となる。
- 4 $0 \leq x \leq 4$ において、 $S(x) \geq T(x)$ となるのは $0 \leq x \leq 6 - 2\sqrt{5}$ のときである。